

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della capacità produttiva della Sollucchero srl, procederemo in quattro fasi: il calcolo della capacità reale di ogni singola stazione, la definizione delle relazioni di flusso tra le stazioni (considerando ricircoli e aggiunte), l'individuazione del collo di bottiglia e, infine, il calcolo della produzione finale.

1. Calcolo della Capacità Reale (CP_r) delle stazioni

La capacità reale di una stazione è data dal prodotto tra la capacità teorica (CP_t), la disponibilità ($Disp$) e l'efficienza delle prestazioni (Ep):

$$CP_r = CP_t \times Disp \times Ep$$

- **Stazione A:** $2500 \times 0,90 \times 0,94 = \mathbf{2115,0 \text{ kg/h}}$
- **Stazione B:** $2450 \times 0,85 \times 0,96 = \mathbf{1999,2 \text{ kg/h}}$
- **Stazione C:** $2250 \times 0,95 \times 1,00 = \mathbf{2137,5 \text{ kg/h}}$
- **Stazione D:** $1850 \times 0,80 \times 0,98 = \mathbf{1450,4 \text{ kg/h}}$

2. Definizione delle relazioni di flusso

Sia Y la quantità di **succo chiarificato** prodotto (output finale). Dobbiamo esprimere il flusso di ogni stazione in funzione di Y per capire quale stazione satura per prima.

Stazione D (Chiarificazione)

L'output Y è il 64% dell'input totale alla stazione D (I_D):

- $Y = 0,64 \times I_D \rightarrow I_D = \frac{Y}{0,64} = 1,5625 \times Y$
- L'input I_D è composto da Succo Grezzo (S_G) e Latte di Calce (30% di S_G):
 $I_D = S_G + 0,30 \times S_G = 1,30 \times S_G$
- Quindi: $S_G = \frac{I_D}{1,30} = \frac{1,5625 \times Y}{1,30} \approx \mathbf{1,2019 \times Y}$

Stazione C (Estrazione)

Il Succo Grezzo è il 55% dell'input alla stazione C (I_C):

- $S_G = 0,55 \times I_C \rightarrow I_C = \frac{1,2019 \times Y}{0,55} \approx \mathbf{2,1853 \times Y}$
- La Bagassa (B) è il 45% di I_C :
 $B = 0,45 \times I_C = 0,45 \times 2,1853 \times Y \approx \mathbf{0,9834 \times Y}$

Stazione B (Miscelazione)

L'output di B (O_B) deve alimentare la stazione C. Poiché l'efficienza di scarto di B è il 2% ($s_B = 2\%$), l'output utile è il 98% dell'input (I_B):

- $O_B = I_C = 2,1853 \times Y$
- $I_B = \frac{O_B}{0,98} = \frac{2,1853 \times Y}{0,98} \approx \mathbf{2,2300 \times Y}$

Stazione A (Frantumazione)

L'input di B è composto dall'output di A (O_A) e dal ricircolo del 30% della bagassa:

- $I_B = O_A + 0,30 \times B$
- $O_A = I_B - 0,30 \times B = 2,2300 \times Y - 0,30 \times (0,9834 \times Y) \approx \mathbf{1,9350 \times Y}$
- Poiché $s_A = 5\%$, l'input di A (I_A) è:
 $I_A = \frac{O_A}{0,95} = \frac{1,9350 \times Y}{0,95} \approx \mathbf{2,0368 \times Y}$

3. Individuazione del Collo di Bottiglia

Calcoliamo il valore massimo di Y consentito dalla capacità reale di ogni stazione:

1. **Limite Stazione A:** $2,0368 \times Y \leq 2115,0 \rightarrow Y \leq 1038,39 \text{ kg/h}$
2. **Limite Stazione B:** $2,2300 \times Y \leq 1999,2 \rightarrow Y \leq \mathbf{896,50 \text{ kg/h}}$
3. **Limite Stazione C:** $2,1853 \times Y \leq 2137,5 \rightarrow Y \leq 978,13 \text{ kg/h}$
4. **Limite Stazione D:** $1,5625 \times Y \leq 1450,4 \rightarrow Y \leq 928,26 \text{ kg/h}$

Il valore minimo identifica il **collo di bottiglia**, che in questo caso è la **Stazione B**.

4. Conclusione

La capacità reale dell'intera linea produttiva è limitata dalla stazione di miscelazione (B).

Capacità Reale della Linea: 896,50 kg/h di succo chiarificato.